



# BULUT EMRE SAKARYA

Yazılım Mühendisi | AI & Otomasyon · Backend · Mobil

+90 544 123 95 24 · sbulutemre@gmail.com · Kartepe / Kocaeli, Türkiye

bulutemresakarya.github.io · linkedin.com/in/bulut-sakarya · github.com/bulutemresakarya

## PROFESYONEL ÖZET

Lojistik ve gayrimenkul sektörlerine **SaaS ürün modeliyle** uçtan uca yazılım geliştiren **yazılım mühendisi**; 5+ yıl deneyim. Otonom **yapay zeka ajanları** (LangChain/LangGraph), yüksek ölçekli **veri madenciliği**, **React Native mobil uygulamalar** ve gerçek zamanlı **iş zekâsı (BI)** sistemleri kuruyorum. Geliştirdiğim ürünlerden ikisi **Google Play ve App Store'da yayında**; sistemlerin tamamı no-code platformlara bağımlı olmadan kendi **Linux VDS** sunucularımda 7/24 çalışıyor. Manuel süreçleri **%90** oranında otomolaştıran, SLA takibini otomatikleştiren ve **FinOps** (LLM maliyet optimizasyonu) prensipleriyle kurgulanan mimariler tasarlıyorum; kurduğum sistemler bir ofise **4 ayda +1,5 milyon TL net ciro** kazandırdı.

## TEKNİK BECERİLER

- Programlama Dilleri:** Python, JavaScript, SQL, HTML/CSS
- Backend & API:** FastAPI, Node.js, RESTful API tasarımı, Webhook yönetimi, asenkron kuyruk mimarisi, OTP kimlik doğrulama
- AI & Orchestration:** LangChain / LangGraph (stateful multi-agent workflow), OpenAI API, yapılandırılmış veri çıkarımı (Pydantic/JSON Schema), prompt engineering, LLM maliyet optimizasyonu
- AI Destekli Geliştirme:** Claude (Claude Code), ChatGPT, Gemini, Replit Agent — büyük kod tabanlarında bağlam yönetimi, hızlı prototipleme, kod inceleme ve refactoring; AI çıktısını üretime almadan önce doğrulama ve test etme pratiği
- Mobil:** React Native / Expo (EAS Build), push bildirim, Google Play & App Store yayın süreçleri, abonelik / RTDN entegrasyonu
- Veri & BI:** PostgreSQL (PostGIS), SQLite (WAL Mode), Supabase, Drizzle ORM, veri temizleme (ETL), React + TanStack Query ile dashboard geliştirme
- Veri Toplama:** Selenium, requests/aiohttp, anti-bot atlatma, oturma & rate-limit yönetimi
- Cloud & DevOps:** AWS (Certified Cloud Practitioner, CLF-C02), Docker, Linux sunucu yönetimi (Ubuntu VDS, Oracle Cloud), PM2, Cloudflare Tunnel, Git & GitHub
- Yabancı Dil:** Türkçe (ana dil), İngilizce (B2 — AWS sertifika sınavı İngilizce dilinde tamamlandı), Almanca (A1, başlangıç)

## İŞ DENEYİMİ

### FREELANCE / KARAARSLAN DIGITAL | Yazılım Geliştirici (AI, Backend & Mobil)

11/2025 – Halen

- KOBİ'ler ve kurumlar için **yapay zeka ajanları**, **veri işleme hatları** ve **mobil uygulamalar** geliştirim; mimari tasarımdan yayına kadar teknik teslimatın tamamını tek başıma yürütüyorum.
- Tırdaş** (02/2026 – Halen): Lojistik firmaları için AI destekli SaaS platformu, WhatsApp botu ve mobil uygulama geliştirdim; **Google Play ve App Store'da yayında**. Ana geliştirmeyi 06/2026'da teslim ettim, sistemi **saatlik bakım**, **güncelleme** ve **teknik destek** anlaşmasıyla bakımını ve geliştirmesini sürdürüyorum.
- Quadmate:** Konum bazlı oyun arkadaşı eşleştirme uygulamasını uçtan uca geliştirdim (React Native + Supabase/PostGIS).
- Kurumsal web, hosting ve SEO projeleri teslim ettim (CleanHome, Nilbaşak); tekrar satılabilir **"Hazır Çözümler"** ürün hattını (AI müşteri temsilcisi, QR menü, KPI dashboard, veri toplama) oluşturdum.
- Sonuç:** Müşterilerin manuel veri giriş operasyonlarını **%90** oranında otomolaştırarak haftalık **8 saatlik iş yükünü 5 saniyeye** indirdim.

### RE/MAX TRUE | AI & Automation Programmer

09/2024 – 10/2025

- Gayrimenkul danışmanı olarak başladım; saha süreçlerini hızlandırmak için yazdığım otomasyonlar yönetim tarafından fark edilince **2 ay içinde Yapay Zeka Programcısı** kadrosuna geçtim (11/2024).
- Danışmanların saha operasyonlarını dijitalleştiren **"TrueMax"** ekosistemini (anti-ban scraper, SLA lead dispatcher, AI outreach orchestrator) tek başıma inşa ettim; aynı motoru **RED-i** adıyla RedPartners için yeniden kurdum.
- Kurduğum otonom sistemlerle ofisin müşteri portföyünü **%60+**, ofis cirosunu **%40+** artırdım; 4 ayda **+1,5 milyon TL net ciro** sağladım.
- 40+ danışmanın performansını canlı izleyen **gerçek zamanlı BI dashboard'unu** tasarlayıp geliştirdim; haftalık raporlama süresini 8 saatten 5 saniyeye indirdim.

### ÖZGELECEK İK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Data & Software Developer

04/2024 – 08/2024

- Python** ile veri işleme ve raporlama otomasyonları geliştirerek ekibin haftalık çıktı hedeflerini düzenli olarak aşmasını sağladım.
- Teknik teslimat performansım nedeniyle **2 ay içinde stajyerlikten Data & Software Developer kadrosuna** yükseltildim.

### FREELANCE | Python Developer

03/2020 – 01/2024

- E-ticaret** müşterileri için arka uç otomasyon betikleri ve **web scraper**'lar geliştirdim, kurduğum sistemlerin bakım ve teknik desteğini sağladım.

## EĞİTİM

### ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Lisans, Açık Öğretim)

2025 – Devam

- 2025–2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi **Onur Belgesi**

### DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizik (Lisans, kısmi eğitim)

2021 – 2023

## SERTİFİKALAR

- AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) — Amazon Web Services (10/2025)
- Bilgi Sistemi Tasarımı Sertifika Programı — Anadolu Üniversitesi (05/2026)
- JavaScript Kursu — Boğaziçi Enstitüsü (2026)
- Bilgi Teknolojileri Stajı — TNC Group · Europäisches Bildungsinstitut (07/2025)
- BTK Akademi — Yapay Zeka Etiği, Müşteriyi Tanımak, İletişim ve Network Yönetimi (05/2025)

## PROJELER

### TIRDAŞ — AI DESTEKLİ LOJİSTİK SAAS, MOBİL UYGULAMA & WHATSAPP BOTU — Yazılım Mühendisi (Solo)

Lojistik firmaları ile tır şoförlerini buluşturan otonom operasyon merkezi. Şoför "Gebze'deyim, Ankara'ya gideceğim, bana yük bul" yazdığı anda sistem araca en uygun yükü eşleştirir, güzergâh hava durumunu bildirir, harcamaları kaydeder ve çözemediği durumları canlı destek operatörüne aktarır. **Mobil uygulama Google Play ve App Store'da yayında**; WhatsApp botu ve uygulama aynı ilan havuzunu paylaşır. **Python · FastAPI · LangGraph · PostgreSQL · React Native (Expo) · Meta Cloud API · PM2**

- Jargon Çevirici NLP Hattı:** Şoförlerin gündelik dille veya eksik yazdığı ifadeleri ("Adapazarı" → Sakarya, "Kırkayak" → 10 teker kamyon) LangGraph ve JSON Schema ile yapılandırılmış veritabanı sorgularına dönüştüren akışı kurdum.
- Coğrafi Doğrulama Katmanı:** Serbest metin ilanlarını **81 il / 973 ilçe** referansına göre normalize eden doğrulama katmanını yazdım; panel tarafındaki optimizasyonlarla **%300 hızlanma** elde ettim.
- Bütçe Koruma Motoru (FinOps):** Her kullanıcının anlık token harcamasını hesaplayıp aylık limite (monthly\_cost\_limit) ulaşıldığında sistemi frenleyen ApiManager modülünü geliştirdim.
- Mobil & Backend:** React Native (Expo) uygulamayı, FastAPI backend'i, OTP doğrulamayı, push bildirimi, admin panelini ve Google Play abonelik/RTDN entegrasyonunu uçtan uca geliştirdim.
- Asenkron Mesaj Kuyruğu:** Meta Webhook'una saniyede gelen onlarca mesajı sıraya sokan, sunucu kesintilerinde dahi mesaj kaybetmeyen self-healing PM2 altyapısını kurdum.

### TRUEMAX.AI — AI LEAD GENERATION & OUTREACH PIPELINE — AI Otomasyon Mühendisi (Solo)

Emlak ilanlarını tarayan, mülk sahiplerine WhatsApp üzerinden insan gibi ulaşan ve sıcak müşteriyi danışmanlara otomatik dağıtan ciro motoru. **30.000+ mülk sahibine ulaşıldı**, **2.778 iş birliği onayı** alındı, taranan portföyün toplam bedeli **39,1 milyar TL**. Ofise 4 ayda **+1,5 milyon TL net ciro** kazandırdı. **Python · Selenium · Node.js · WhatsApp · LLM · SQLite**

- Anti-Ban Hibrit Scraper:** Selenium ile gerçek tarayıcı oturumu (cookie/session) yakalayıp ağır veri trafiğini hızlı requests.Session üzerinden akıtan hibrit veri çekme motorunu tasarladım.
- İnsansı İkna Algoritması:** Bot tespitini aşmak için sendSeen() kancaları ve rastgele 2–5 saniyelik jitter gecikmeleriyle simüle edilmiş bir asistan akışı kurguladım.
- 120 Dakika Katı SLA Motoru:** Sıcak müşteriyi danışmana atayan, 120 dakika içinde aranmazsa portföyü Round-Robin ile sıradaki danışmana devreden sorumluluk takip modülünü yazdım.
- Maliyet Optimizasyonu:** Prompt sadeleştirme ve önbellekleme ile LLM maliyetinde **~%70 tasarruf** sağladım. Aynı motoru **RED-i** adıyla RedPartners için yeniden kurdum.

### GERÇEK ZAMANLI BI & KIOSK DASHBOARD'U — Frontend & Veri Mimarı

Ofis lobisinde 7/24 dönen, **40+ danışmanın** anlık satış yarışını, ofis cirosunu ve canlı döviz/altın/kripto kurlarını gösteren TV yayını ve yönetim paneli; **215 gerçek işlem** veriisiyle canlı çalıştı. **React · Express · SQLite (WAL) · TanStack Query · Google Sheets API**

- Veri Temizleme Hattı:** Elle girilen bozuk verileri (örn. "1.500.00tl", "1500000") RegEx boru hatlarıyla normalize eden sanitization katmanını yazdım; raporlama hata oranını **%15'ten %0,01'e** düşürdüm.
- Kilitlenmez Veritabanı:** İki arka plan botunun eşzamanlı yazdığı senaryoda SQLITE\_BUSY hatasını önlemek için WAL (Write-Ahead Logging) modunu devreye aldım.
- Otonom Kiosk Motoru:** TV tarayıcısını DOM Fullscreen API ile otomatik tetikleyen, sayfayı yenilemeden TanStack Query ile veriyi tazeleyen arayüzü kodladım.

### QUADMATE — KONUM BAZLI OYUN ARKADAŞI EŞLEŞTİRME UYGULAMASI — Yazılım Mühendisi (Solo)

Oyuncuların bir masa veya etkinlik için eksik oyuncuyu konum bazlı bulmasını sağlayan mobil uygulama; kullanıcılar harita üzerinden yakındaki açık masaları görür, ilanlara katılır veya kendi masasını açar. **React Native (Expo) · Supabase · PostGIS · Push Notification**

- Coğrafi Eşleştirme:** PostGIS ile yarıçap bazlı sorguları, Supabase üzerinde satır düzeyi güvenliği (RLS) ve gerçek zamanlı abonelikleri kurdum.
- Mobil Teslimat:** Tek kod tabanından iOS ve Android çıktısı aldım; push bildirim akışını ve mağaza yayın sürecini yönettim.

### DİĞER TESLİMATLAR

- Kripto Strateji Botu:** Yalnızca Python standart kütüphanesiyle yazdığım zamanlanmış strateji botu ve kontrol paneli; kaldıraç, TP/SL ve pozisyon boyutu ayarları, canlı PnL akışı. Paper-trading modunda müşteriye canlı sundum.
- Telegram İş Botu:** Belirlenen kaynakları 7/24 izleyip koşul sağlandığında inline klavye ile tek dokunuşluk aksiyon sunan bildirim botunu Oracle Cloud üzerinde yayına aldım.
- Kurumsal Web & Hosting:** CleanHome ve Nilbaşak için kurumsal siteleri; SSL, teklif formu, SMTP/HTTP e-posta entegrasyonu ve SEO temelleriyle teslim ettim — teslimden bu yana kesintisiz yayında.

Tüm interaktif demolar ve teknik vaka analizleri: [bulutemresakarya.github.io](https://bulutemresakarya.github.io)